

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

2과목 투자분석기법 39회, 41회 기출 (동일유형)

6

수익률의 분포가 보기와 같을 때, 다음 중 그 값이 가장 적은 통계 지표는 무엇인가?

-15%, -9%, -7%, -2%, 3%, 4%, 7%, 7%, 15%

① 산술평균

② 범위

③ 중앙값

④ 최빈값

▶ 풀이

① 산술평균: $\Sigma \text{분포값} / N = (-15 - 9 - 7 - 2 + 3 + 4 + 7 + 7 + 15) / 9 = 0.33$

② 범위: 최대값 - 최소값 $= +15 - (-)15 = 30$

③ 중앙값: 정 가운데 값 즉 3

④ 최빈값: 빈도수가 가장 높은 관찰치 즉 7

1

✓ 증권분석을 위한 통계기초 (2025 기본서, 2권, p214~217 참조)

(1) 중심위치(Central Tendency): 자료가 어떤 값을 중심으로 분포하는가를 나타내는 대표치로서, 산술평균과 최빈값, 중앙값 등이 자주 쓰인다.

① 산술평균(mean): 분포 값의 합계를 분포의 수로 나눈 값($\Sigma \text{분포값} / N$)

② 최빈값(mode): 빈도수가 가장 많은 관찰치를 의미한다.

③ 중앙값(median): 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미. N이 홀수일 때는 정가운데 값이 중앙값이 되지만, N이 짝수일 때는 가운데 두 분포의 값의 평균이 중앙값이 된다.

[예시] 분포의 수가 짝수일 경우의 중앙값

→ '2, 4, 6, 8, 10, 12'의 분포일 경우 $(6+8)/2=7$ 즉 7이 중앙값이 된다.

(2) 산포 경향(Degree of Dispersion): 자료가 중심위치로부터 어느 정도 흩어져 있는가를 나타내는 지표로서 범위, 평균편차, 분산, 표준편차 등이 자주 쓰인다.

① 범위(range): 최대값-최소값. 동 문항 예시에서는 $-15 \sim +15 = 30$. 또는 최대값15에 최소값 -15를 뺀 값으로서 30이 된다.

② 평균편차(mean deviation): 각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균으로 측정한다.

③ 분산(variance)과 표준편차(standard deviation): 분산은 각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균한 것이고 분산의 제곱근이 표준편차이다.

2

31회 기출

7

주당순이익의 성장률 8%, 다음 기의 예상 주당순이익은 10,000원, 요구수익률은 10%, 배당성향이 20%일 때, 배당평가모형으로 평가한 동 주식의 가격은?

- ① 20,000원 ② 25,000원 ③ 50,000원 ④ 100,000원

(1) 배당이 일정비율로 성장하므로 고든의 항상성장모형을 적용한다.

$$P = \frac{D_1}{k-g} = \frac{2,000}{0.10-0.08} = \frac{2,000}{0.02} = 100,000\text{원}$$

• $D_1=2,000\text{원}$ [$\because 10,000\text{원(다음 기 예상주당순이익)} \times 20\%(배당성향)=2,000\text{원}$]

(2) 보기에서 주당순이익의 성장률은 8%는 배당성장률 8%와 같은 의미이다.

• 배당은 주당순이익의 일정비율에 해당하므로, 주당순이익의 성장률은 곧 배당성장률과 같다.

3

33회, 37회, 39회 기출 (동일유형)

7-1

배당평가모형과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

A기업의 배당성향은 50%이며 배당성장률은 4%가 유지될 것으로 추정된다. 당기의 주당순이익은 4,000원이며 현재 주가가 10,400원일 경우, 투자자의 요구수익률은 ()이다.

- ① 12.5%
② 16%
③ 24%
④ 38.4%

③ 요구수익률은 15%이다. 주당순이익을 당기로 제시하였으므로 당기의 배당금(D_0)이 나오는데, 여기에 배당성장률 5%를 적용하여 D_1 을 구하고 D_1 을 공식에 적용하는 것이 포인트이다.

※ 고든의 항상성장모형 공식 적용: $P = \frac{D_1}{k-g}$, $10,400 = \frac{D_1}{k-0.04}$
→ 당기의 주당순이익이 4,000원이고 배당성향이 50%이므로 D_0 는 2,000원이다. 따라서 D_1 은 $2,000(1+0.04)=2,080\text{원}$ 이다. 여기서 $D_1=2,080\text{원}$ 을 위 산식에 적용하면, $10,400 = \frac{2,080}{k-0.04}$, $(k-0.04) = \frac{2,080}{10,400}$, 따라서 $k=0.24$ (즉 24%)

4

26회 기출

7-2 빈칸에 알맞은 것은?

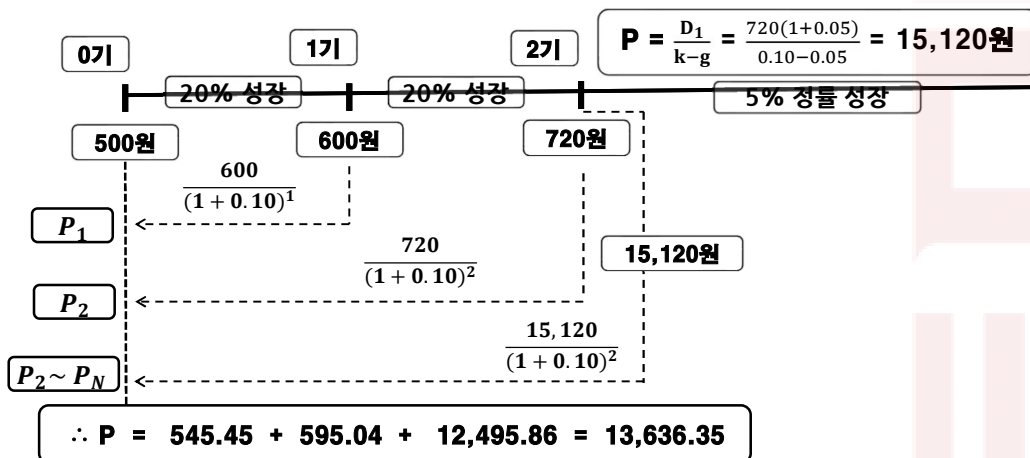
어떤 회사의 현재 배당금은 주당 500원이다. 향후 2년 동안은 배당이 20%로 성장할 것으로 예상되며, 그 이후에는 5%의 배당성장률이 지속될 것으로 예상된다. 요구수익률이 10%일 경우, 배당평가모형으로 평가한 이 회사의 보통주의 가치는 ()이다.

- ① 3,000원 ② 3,900원 ③ 13,636원 ④ 18,636원

5

✓ 초기고속성장모형 계산

$$P = \frac{\sum CF_t}{(1+k)^t} \quad \leftarrow \text{배당평가모형 포함}$$



6

✓ 해설

(1) 1기(0기~1년)의 현금흐름은 D_1 이므로 D_1 을 요구수익률로 할인한다.

$$\rightarrow 1\text{기의 가치}(P_1) = \frac{500(1+0.20)}{(1+0.10)} = 545.45\text{원}$$

(2) 2기(1년~2년)의 현금흐름은 D_2 이므로 D_2 를 요구수익률로 할인한다.

$$\rightarrow 2\text{기의 가치}(P_2) = \frac{500(1+0.20)^2}{(1+0.10)^2} = 595.04\text{원}$$

(3) 2기간 이후의 가치는 '요구수익률 10%, 배당성장률 5%'의 항상성장모형으로 평가한 다음 (이때 g 는 0.05가 적용됨에 유의), 해당 값을 현재시점으로 할인하여 구한다.

[1단계] 2기간 이후의 기간에 해당하는 보통주의 가치 = $\frac{720(1+0.05)}{0.10 - 0.05} = 15,120\text{원}$

[2단계] 15,120원을 현재시점으로 할인하여 2기 이후의 가치($P_2 \sim P_N$)를 평가한다

$$\rightarrow P_2 \sim P_N = \frac{15,120}{(1+0.10)^2} = 12,495.86\text{원}$$

$$\therefore (P_1) + (P_2) + (P_2 \sim P_N) = \text{약 } 13,636\text{원}$$

7

30회 기출

8

총자산회전율이 1.5배, 총자산이 1,200억원일 때
순매출액은? (단위: 억원)

① 1,000

② 1,200

③ 1,800

④ 2,700

$$(1) \text{ 총자산회전율} = \frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}} = \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}}$$

$$(2) \frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}} = 1.5, \frac{\text{순매출액}}{1,200\text{억}} = 1.5, (\therefore) \text{순매출액} = 1,800\text{억원}$$

▶ 순매출액: 매출액에서 '매출할인'이나 '매출에누리'를 공제한 금액

8

33회, 37회, 40회, 42회 기출 (동일유형)

9 빈칸에 알맞은 것은?

매출액순이익률이 0.2(20%)이고 총자산회전율이 2(2회전)일 때,
총자산이익률은 ()이다.

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

$$\text{※ 총자산이익률(ROA)} = \frac{\text{순이익(?)}}{\text{총자산(?)}}$$

④ 총자산이익률 즉 ROA(Return On Asset)는 0.4(40%)이다.

▶ 듀폰분석 활용: $\frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}}$ $\text{ROA} = 0.2 \times 2 = 0.4$

9

29회, 32회, 34회, 38회 기출 (동일유형)

10 ROE가 ROA의 4배이고 총자산이 400억원일 때, 총부채는 얼마인가?

- ① 100억원
- ② 150억원
- ③ 200억원
- ④ 300억원

※ 풀이(듀폰분석 활용)

$$\rightarrow \frac{\text{순이익}}{\text{자기자본}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}} \quad \text{ROE} = \text{ROA} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$$

→ ROE는 ROA의 4배이므로 '4' $\text{ROA} = \text{ROA} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$ 이다.

총자산이 400이므로 '4' = $\frac{400}{\text{자기자본}}$ 이고, 따라서 자기자본은 100이다.

→ 최종적으로 총부채는 300이다(총자산400 = 총부채 + 자기자본100).

10

❖ 듀폰 분석(ROE)

Return On Equity

$$\checkmark \text{ ROE}(\frac{\text{순이익}}{\text{자기자본}}) = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$$

마진 활동성 부채레버리지

$$\text{ROE} = \text{ROA} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$$



▶ 약식이해: ROE가 ROA의 4배이다 → 총자산이 자기자본의 4배이다

총자산 ()	총부채 ()
	자기자본 ()

11

24회 기출

11 빈칸에 알맞은 것은?

어떤 기업의 판매량이 200개에서 400개로 증가할 때 영업이익은 10억원에서 50억원으로 증가하였다. 이 경우 판매량이 200개일 때의 영업레버리지도는 ()이다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 4

$$\text{DOL} = \frac{\text{영업이익변화율}}{\text{매출액변화율}} \quad \text{또는} \quad \frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}$$

$$\text{DOL} = \frac{\frac{\Delta \text{EBIT}}{\text{EBIT}}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{\frac{(50-10)}{10}}{\frac{(400-200)}{200}} = \frac{4}{1} = 4$$

• 즉, 판매량이 1단위 변화할 때 영업이익은 4배 변동한다

12

❖ 레버리지 분석

Degree of
Operating
Leverage

Degree of
Financial
Leverage

Degree of
Combined
Leverage

By 영업고정비

By 재무고정비

By 영업고정비+재무고정비

	영업 레버리지도 (DOL)	재무 레버리지도 (DFL)	결합 레버리지도 (DCL)
정의	$\frac{\text{영업이익변화율}}{\text{매출액변화율}}$	$\frac{\text{주당순이익변화율}}{\text{영업이익변화율}}$	$\frac{\text{주당순이익변화율}}{\text{매출액변화율}}$
계산	$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}$	$\frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익} - \text{이자비용}}$	$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비용} - \text{이자비용}}$
해석	고정비가 클수록, 매출액이 적을수록 DOL이 커진다.	이자비용이 클수록, 영업이익이 적을수록 DFL이 커진다.	▶ (고정비용+이자비용)이 클수록 DCL이 커진다. ▶ 영업고정비와 이자비용이 존재하는 한 DCL은 항상 1보다 크다.
	✓ 매출액변화율에 대한 영업이익변화율의 비율	$\frac{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} - \text{이자비용}}$	

13

26회 기출

12

재무레버지리도(DFL)가 2이고 영업이익이 5천억 원일 때, 재무고정비인 이자비용은 얼마인가?

- ① 1,000억원
- ② 2,000억원
- ③ 2,500억원
- ④ 4,000억원

매출액	100억	영업비용	변동비(VS) 50억
- 매출원가	70억		
- 판매비	10억		고정비(FC) 30억
영업이익	20억		

$$DFL = \frac{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} - \text{이자비용}} = \frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익} - \text{이자비용}} = 2 \therefore \text{이자비용} = 2,500$$

14

32회 기출

12-1 레버리지분석과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

현재의 영업이익이 100억원, 이자비용이 20억원, 세전이익이 80억원, 법인세 40억원, 세후순이익은 40억원이다. 이후 영업이익이 140억원, 이자비용은 20억원, 세전이익이 120억원, 법인세가 60억원, 세후순이익이 60억원으로 변동하였다면, 이때의 재무레버리지도는 ()이다.

① 1.20

② 1.25

③ 1.40

④ 1.50

✓ 재무레버리지도(DFL)

$$= \frac{\text{주당이익의 변화율}}{\text{영업이익의 변화율}} = \frac{\frac{60-40}{40}}{\frac{140-100}{100}} = \frac{50\%}{40\%} = 1.25$$

$$= \frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익}-\text{이자비용}} = \frac{100}{100-20} = \frac{100}{80} = 1.25$$

15

✓ 재무레버리지와 세후순이익(EAT)의 변화

구분	(-)변동	현재(변동 전)	(+)변동
영업이익	60 (40% 감소)	100	140 (40% 증가)
이자	20	20	20
세전이익	40	80	120
법인세(50%)	20	40	60
세후순이익	20 (50% 감소)	40	60 (50% 증가)

(1) 재무레버리지도(DFL) = $\frac{\text{주당이익의 변화율}}{\text{영업이익의 변화율}} = \frac{\frac{60-40}{40}}{\frac{140-100}{100}} = \frac{50\%}{40\%} = 1.25$

(2) 재무레버리지도(DFL) = $\frac{\text{매출액}-\text{변동비}-\text{고정비}}{\text{매출액}-\text{변동비}-\text{고정비}-\text{이자비용}} = \frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익}-\text{이자비용}} = \frac{100}{100-20} = 1.25$

레버리지비를 계산시
'변동 전'인 현재시점의
숫자를 적용함

16

30회, 32회, 34회, 36회 기출 (동일유형)

13

투자자의 요구수익률이 12%, 자기자본이익률이 10%, 배당성향이 20%이다. 이 경우 고든의 PER 모형에 의한 당해 주식의 PER는 얼마인가? (단위: 배수)



5배

② 8배

③ 10배

④ 20배

① 'PER = $\frac{1-b}{k-g}$, $g=b \times ROE$ ' 식을 활용하여 계산한다
(k=요구수익률, g=배당성장률, b=유보율, ROE=자기자본이익률).

※ 풀이

$$\rightarrow PER = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \times ROE} = \frac{0.2}{0.12-(0.8 \times 0.1)} = \frac{0.2}{0.04} = 5(\text{배})$$

17

❖ 고든의 PER모형 - 산식

$$P = \frac{D_1}{k-g} \quad \text{에서} \quad \frac{D_1}{E_1} = 1-b$$

$$PER = \frac{\text{주가}}{EPS}$$

$$\frac{P}{E_1} = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \times ROE}$$

$$g = b \times ROE$$



① PER는 성장률 g와 (+), 자본비용 k와는 (-)의 관계

② 배당성향(1-b)은, b가 분자/분모 모두에 위치하므로 일정한 관계가 없다.

• ROE < k이면 → 배당성향과 (+),

• ROE > k이면 → 배당성향과 (-)

(ex. 'ROE=8% > k=5%' 경우, 수익성이 요구수익률을 상회하므로 배당을 하지 않고 투자를 많이 할수록 기업의 수익성이 높아지고 따라서 주가의 멀티플, PER는 상승한다.)

[기출지문] ROE가 요구수익률보다 클 경우에는 PER와 배당성향은 부(-)의 관계이다 → O

배당을 적게 할수록 PER가 상승하므로 반대관계

18

28회, 38회, 41회 기출 (동일유형)

13-1

투자자의 요구수익률이 10%, 자기자본이익률이 10%,
배당성향이 30%일 때, 고든의 PER모형에 의한 PER는
얼마인가? (단위: 배수)

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

② 고든의 PER모형상 PER는 $\frac{1-b}{k-g}$ 이며(b: 유보율, k: 요구수익율, g:배당성장률),
아래와 같이 풀이한다.

$$\rightarrow \text{PER} = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \cdot \text{ROE}} \quad (\because g=b \times \text{ROE})$$

$$\rightarrow \text{PER} = \frac{0.3}{0.10-0.7 \cdot 0.10} = \frac{0.3}{0.10-0.07} = \frac{0.3}{0.03} = 10, \therefore \text{PER}=10\text{배}$$

▶ 'ROE=k' 일 경우,

$$\rightarrow \text{PER} = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \cdot \text{ROE}} = \frac{1-b}{k-b \cdot k} = \frac{1-b}{(1-b)k} = \frac{1}{k} \therefore \text{PER} = \frac{1}{0.1} = 10\text{배}$$

19

29회 기출

14

재무정보가 보기와 같을 때, 이 기업의 PBR은?

자기자본 1,000억원, 당기순이익 200억원, 발행주식수 100만주, 주가 120,000원

- ① 0.5배
- ② 1.0배
- ③ 1.2배
- ④ 1.5배

두가지 방식으로 풀이할 수 있다.

$$(1) \text{PBR} = \frac{\text{주가}}{\text{BPS}} = \frac{120,000}{\text{BPS}} = \frac{120,000}{100,000} = 1.2\text{배} \quad (\text{BPS} = \frac{\text{자기자본}}{100\text{만주}} = \frac{1,000\text{억}}{100\text{만}} = 100,000\text{원})$$

$$(2) \text{PBR} = \text{ROE} \times \text{PER}, \text{ROE} = \frac{200\text{억}}{1,000\text{억}} = 0.2, \text{PER} = \frac{120,000}{20,000} = 6, \therefore \text{PBR} = 0.2 \times 6 = 1.2\text{배}$$

$$\text{ROE} \times \text{PER} \left(\frac{\text{주가}}{\text{주당순이익}} \right) = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}} \times \frac{\text{시가총액}}{\text{순이익}} = \frac{\text{시가총액}}{\text{자기자본}} = \text{PBR} \left(\frac{\text{주가}}{\text{주당순자산}} \right)$$

20

30회, 41회 기출 (동일유형)

15 빈칸에 알맞은 것은?

A기업의 EBITDA는 2천만원, 유사기업의 EV/EBITDA 비율이 20, 채권자 가치는 1억원, 발행주식 수는 10만주이다. 이 경우 A기업의 시가총액은 ()이다.

- ① 1억원 ② 2억원 ③ 3억원 ④ 4억원

② 시가총액(주주가치)은 3억원이다(아래 풀이).

$$\frac{\text{시가총액} + \text{채권자가치}}{\text{EBITDA}} = 20$$

※ EV/EBITDA비율을 이용한 상장기업(A기업)의 시가총액 추정

(1) A기업의 기업가치: 유사기업의 $\frac{\text{EV}}{\text{EBITDA}}$ × 상장기업의 EBITDA = 20 × 2천만원 = 4억원

(2) A기업의 기업가치(EV) = 주주가치(시가총액) + 채권자가치, 4억원 = 시가총액 + 1억원,
∴ 시가총액 = 3억원

21

✓ 약식풀이

$$\frac{\text{EV}}{\text{EBITDA}} = \frac{\text{시가총액(주주가치)} + \text{순차입금(채권자가치)}}{\text{영업이익} + \text{감가상각비}}$$

$$\frac{\text{시가총액} + 1\text{억원}}{2\text{천만원}} = 20 \rightarrow \text{시가총액} + 1\text{억원} = 4\text{억원}$$

(∴) 시가총액 = 3억원

22

❖ EV/EBITDA 모형

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{\text{시가총액} + \text{순차입금}}{\text{이자비용} \cdot \text{세금} \cdot \text{감가상각비} \cdot \text{차감 전 이익}} \leftarrow \text{영업이익} + \text{감가상각비}$$

- ① EV는 주주가치와 채권자가치를 합계한 금액이다.
→ 기업의 자본구조를 감안한 평가방식이라는 점에 유용성이 있다
- ② EBITDA는 영업이익에 감가상각비를 더한 금액이다.
→ 설비투자가 많은 기업의 현금흐름을 잘 반영한다.

PER
보완

EV: Enterprise Value

EBITDA: Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

23

33회, 36회, 38회 기출 (동일유형)

15-1 EV/EBITDA비율과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

상장기업인 A기업의 EBITDA는 60억원, 유사기업의 EV/EBITDA 비율은 15배, 채권자가치는 300억원, 발행주식수는 100만주이다. 이 경우 A기업의 주당 가치는 ()이다.

- ① 5만원
- ② 6만원
- ③ 7만원
- ④ 9만원

② 주당가치는 6만원이다(아래 풀이).

※약식계산(EV/EBITDA공식 활용)

- (1) $\frac{\text{시가총액} + \text{채권자가치}}{\text{EBITDA}} = 15, \frac{\text{시가총액} + 300 \text{억원}}{60 \text{억원}} = 15,$
시가총액+300억원=900억원, 따라서 시가총액은 600억원
- (2) 주당가치 추정: $\frac{\text{시가총액}}{\text{발행주식수}} = \frac{600 \text{억원}}{100 \text{만주}} = 60,000 \text{원}$
(∴) A기업의 주당가치는 60,000원이다.

24

29회 기출

16 보기의 경우 EVA모형으로 평가한 기업가치는?

세후순영업이익 50억원, 자기자본비용 12%, 타인자본비용(세후) 8%,
자기자본 100억원, 타인자본 100억원

- ① 417억원 ② 500억원 ③ 625억원 ④ 700억원

※ 기업가치=IC(투하자본)+MVA(미래EVA의 현재가치)

→ 기업가치=200억원+ $\frac{EVA}{k}$

→ EVA=50억원-(200억원×WACC)

→ WACC=(0.5×8%)+(0.5×12%)=10% (→k=0.1)

(∴) 기업가치=200억원+ $\frac{30}{0.1}$ = 500억원 (채권자가치100억+주주가치400억)

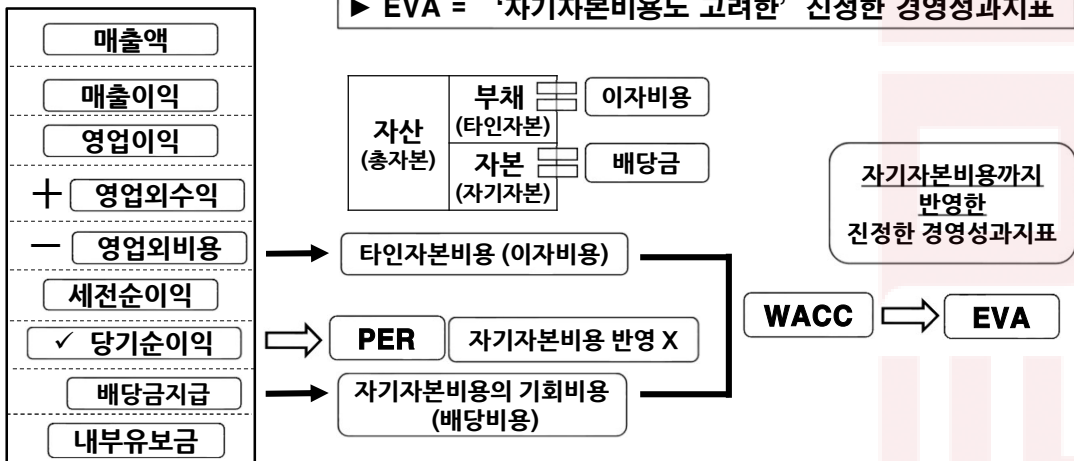
▶ 약식계산:

→ EVA = $\frac{NOPLAT}{k} = \frac{\text{세후순영업이익}}{\text{가중평균자본비용}} = \frac{50}{0.1} = 500$ ∴ EVA=500억원

25

❖ EVA = 세후순영업이익 - (투하자본×WACC)

▶ EVA = '자기자본비용도 고려한' 진정한 경영성과지표



26

28회, 31회, 35회, 37회 기출 (동일유형)

17 보기에 따를 때 해당 기업의 EVA는 얼마인가?

영업이익 200억, 투자자본 500억, 자기자본비율 60%, 타인자본비율 40%,
타인자본조달비용 10%, 자기자본의 기회비용 12%, 법인세율 25%

- ① 94억원
- ② 99억원
- ③ 104억원
- ④ 109억원

✓ $EVA = \text{세후순영업이익} - (\text{투자자본} \times \text{가중평균자본비용}) = 99\text{억원}$

※ 풀이

(1) 세후 순영업이익 = $200\text{억원} \times (1 - 0.25) = 150\text{억원}$

(2) 가중평균자본비용

$= (\text{타인자본비율} \times \text{세후 타인자본비용}) + (\text{자기자본비율} \times \text{자기자본비용})$
 $= (0.4 \times 0.10 \times (1 - 0.25)) + (0.6 \times 0.12) = 0.03 + 0.072 = 0.102$

(3) 따라서, $EVA = 150\text{억원} - (500 \times 0.102) = 150\text{억원} - 51\text{억원} = 99\text{억원}$

매출액
매출이익
영업이익
+ 영업외수익
- 영업외비용
세전순이익
✓ 당기순이익
배당금지급
내부유보금

27

33회, 38회, 41회 기출 (동일유형)

17-1 보기의 조건에 따를 때, 기업의 EVA를 최적으로 만드는 타인자본비율과 자기자본비율의 조합은 무엇인가? (단위: %)

세후순영업이익 100억원, 투자자본 250억원, 타인자본비용과 자기자본비용은
모두 10%이고 법인세율은 20%로 가정한다.

- ① 타인자본 80, 자기자본 20
- ② 타인자본 60, 자기자본 40
- ③ 타인자본 40, 자기자본 60
- ④ 타인자본 20, 자기자본 80

▶ $EVA = \text{세후순영업이익} - (\text{투자자본} \times WACC)$
 $= 100\text{억원} - (250\text{억원} \times WACC)$

→ 즉, 타인자본비중이 높을수록 법인세절감효과가 크게 반영
되어 WACC가 가장 낮아지고 EVA가 가장 크게 달성된다.

28

30회, 34회, 42회 기출 (동일유형)

18

한 산업 내에 점유율이 동등한 5개 기업이 존재한다고 할 때 허핀달 지수는 얼마인가? (소수점 단위로 표시)

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.5
- ④ 1.0

※ $HHI = \sum S_i^2$ (백분율 단위: $20^2 \times 5 = 2,000$)

(1) 소수점 단위: $0.2^2 + 0.2^2 + 0.2^2 + 0.2^2 + 0.2^2 = 0.2^2 \times 5 = 0.2$

▶ 소수점 단위일 경우 단일기업의 점유율이 곧 HHI 값이 됨

(2) HHI지수의 역수는 동등기업의 수이므로,
 $\frac{1}{HHI} = 5$ 이다. 따라서 $HHI = \frac{1}{5}$ 이다. ∴ $HHI = 0.2$

29

❖ 집중률 지수

시장집중률 지수	허핀달 지수
CR_k	$HHI = \sum S_i^2$
상위 k 개 기업의 시장점유율 → 소수 대기업의 점유율 파악 용이, 간편한 측정이 가능 (ex) A산업, B산업, C산업의 CR_3 는 각각 30, 59.5, 90이다. • 한국-CR_3, 영국-CR_4, 미국-CR_4 등	집중곡선상의 정보를 좀 더 완벽하게 반영함 (CR_k에서 파악할 수 없는 '불균등도' 파악가능) (ex) A산업의 $HHI=1,000$, B산업의 $HHI = 3,126.25$, C산업의 $HHI = 2,720$ → 즉, B산업의 불균등도가 가장 크다. • HHI의 최대값은 10,000

30

24회 기출

18-1

하나의 산업에 동등한 시장점유율을 가진 10개의 기업이 있다. 이 경우 허핀달지수(HHI)와 시장집중률지수(CR_k)가 같아지는 k 값은 얼마인가? (HHI지수는 소수점 단위로 표시)

- ㉠ 1 ㉡ 2 ㉢ 3 ㉣ 4

- (1) 한 시장 내의 모든 기업의 시장점유율이 같다면 HHI의 역수는 동등기업의 수로 해석된다. 10개의 기업이 동등한 시장점유율을 가지고 있으므로 $\frac{1}{HHI}=10$ 이다. 따라서 $HHI=0.1$ 이다.
- (2) 시장집중률지수(CR_k)는 상위 k 개 기업의 점유율을 말한다. 동 문항의 경우 HHI가 0.1이므로, 이와 일치하는 집중률지수는 $CR_1=0.1$ 이다. 따라서 k 값은 1이다.
- ▶ ‘소수점 단위일 경우 단일기업의 점유율이 곧 HHI 값이 된다’ 와 동일 원리